CURSO AVANÇADO DE IA

MÓDULO PRÁTICO:

Criando Agentes de IA no Make.com

Projeto Prático: Agente Qualificador de Leads

Integração: Google Sheets + Google Gemini AI + Gmail

⏱️ Duração	🎯 Nível
~30 minutos	**Avançado**

OBJETIVO DO MÓDULO

Neste módulo prático, você vai aprender a criar um Agente de IA completo no Make.com que:

- Monitora automaticamente uma planilha Google Sheets em busca de novos leads
- Usa o Google Gemini AI para analisar e qualificar cada lead com inteligência
- Envia um e-mail pelo Gmail quando um lead qualificado é identificado
- Atualiza a planilha com o status de qualificação do lead

🧠 AGENTE vs. AUTOMAÇÃO SIMPLES

Automação Tradicional: Se A acontecer → faça B. É linear e rígida.

Agente de IA: Se A acontecer → a IA analisa o contexto → decide o que fazer → executa a ação certa. É inteligente e adaptável.

O exemplo de hoje mostra exatamente essa diferença: a IA vai DECIDIR se um lead é qualificado ou não, sem você escrever nenhuma regra de if/else.

PARTE 1 — PRÉ-REQUISITOS (5 min)

1.1 — Criar Conta no Make.com

1. Acesse make.com no navegador.
2. Clique em Sign up for free (ou Criar conta grátis).
3. Selecione Continuar com o Google para usar sua conta Google — é a forma mais rápida.
4. Siga o onboarding inicial: dê um nome à organização e pule as etapas opcionais clicando em Skip.
5. Você chegará ao painel principal do Make (Dashboard).

💡 DICA DO PROFESSOR

O plano gratuito do Make oferece 1.000 operações por mês — mais do que suficiente para os testes da aula e aprendizado inicial.

1.2 — Gerar a Chave de API do Google Gemini

A chave de API é como uma "senha" que autoriza o Make a usar o Gemini AI. Siga este passo a passo:

6. Acesse aistudio.google.com (faça login com sua conta Google).
7. No menu lateral esquerdo, clique em Get API key.
8. Clique no botão azul Create API key.
9. Na janela que aparecer, selecione o projeto (pode deixar o padrão ou escolher um projeto existente).
10. Clique em Create API key in existing project.
11. A chave será gerada — ela aparece apenas uma vez. Copie-a imediatamente.
12. Cole a chave em um bloco de notas ou gerenciador de senhas. Guarde com segurança.

⚠️ ATENÇÃO

NUNCA compartilhe sua chave de API publicamente. Ela dá acesso à sua conta e pode gerar custos. Se exposta acidentalmente, delete-a imediatamente e gere uma nova.

💰 Sobre Custos do Gemini

O Google Gemini oferece uma camada gratuita generosa via API:
• Gemini 2.0 Flash: gratuito com limites de requisições por minuto
• Para aulas e testes: o plano gratuito é mais do que suficiente
• Monitore o uso em aistudio.google.com > Settings > Billing

1.3 — Preparar a Planilha no Google Sheets

Crie uma planilha para simular a entrada de leads:

13. Acesse sheets.google.com e crie uma nova planilha.
14. Dê um nome à planilha, como: Leads - Curso IA Avançado.
15. Na primeira linha (cabeçalhos), crie as seguintes colunas:

Coluna A	Nome
Coluna B	Email
Coluna C	Mensagem / Interesse
Coluna D	Status (deixe vazio — o agente vai preencher)

16. Adicione 2 ou 3 linhas de exemplo para testar:

Exemplo 1	João Silva | joao@email.com | Quero contratar agora, preciso de uma solução urgente!
Exemplo 2	Maria Costa | maria@email.com | Só estou curioso, ainda não decidi nada.
Exemplo 3	Pedro Souza | pedro@email.com | Estou comparando preços para fechar esse mês.

💡 DICA DO PROFESSOR

Esses exemplos diferentes vão demonstrar para os alunos que a IA entende intenção de compra em linguagem natural, sem regras fixas.

PARTE 2 — CRIANDO O CENÁRIO NO MAKE (20 min)

Agora vamos construir o agente módulo por módulo. O cenário final terá esta estrutura:

🔄 FLUXO DO AGENTE

Google Sheets (Watch New Rows) → Google Gemini AI (Qualificar) → Router

Router → Caminho 1 (Qualificado): Gmail (Enviar Email) + Google Sheets (Atualizar linha)
Router → Caminho 2 (Desqualificado): Google Sheets (Atualizar linha)

MÓDULO 1 — Google Sheets — Watch New Rows (Gatilho)

Este é o módulo de entrada — ele "acorda" o agente sempre que uma nova linha aparece na planilha.

17. No Make, clique em Scenarios no menu lateral esquerdo.
18. Clique em Create a new scenario (botão + azul no canto superior direito).
19. A tela de edição abre com um círculo pontilhado no centro — clique nele.
20. Na barra de busca, digite Google Sheets e selecione o aplicativo.
21. Escolha a ação Watch New Rows.
22. Configure o módulo conforme a tabela abaixo:

Connection	Clique em Add para conectar sua conta Google. Autorize o acesso ao Google Sheets.
Search Method	Search by path
Drive	My Drive
Spreadsheet Name	Digite o caminho até sua planilha. Ex: / Leads - Curso IA Avançado
Sheet Name	Selecione a aba correta da planilha (ex: Plan1 ou Dados)
Table contains headers	Yes (selecionar Sim — a primeira linha tem os cabeçalhos)
Row number	Deixe em 1 (vai pegar a partir da primeira linha de dados)

💡 DICA DO PROFESSOR

Ao clicar em Save, o Make vai perguntar "Quantos itens pegar na primeira execução?" — Selecione 'All' para teste ou '1' para demonstração ao vivo.

⚠️ ATENÇÃO

Se a conexão com o Google não aparecer no campo Connection, clique em Add → faça login com o Google → autorize todas as permissões solicitadas. O Make precisa de acesso de leitura e escrita nos Sheets.

MÓDULO 2 — Google Gemini AI — Generate a Response (Qualificação)

Este é o cérebro do agente. O Gemini vai analisar a mensagem do lead e decidir se é qualificado ou não.

Para adicionar o módulo:

23. Passe o mouse sobre a bolinha do módulo do Google Sheets — aparece um ícone +.
24. Clique no + para adicionar o próximo módulo.
25. Busque por Google Gemini AI e selecione.
26. Escolha a ação Generate a Response.

Configure o módulo:

Connection	Clique em Add → cole sua chave de API do Gemini que você gerou na Parte 1 → clique em Save.
AI Model	Gemini 2.0 Flash (recomendado: rápido e gratuito)
Messages > Role	User
Messages > Parts > Message Type	Text

No campo Text (dentro de Parts), cole o seguinte prompt. Use o painel de mapeamento para inserir os dados da planilha:

```
Você é um especialista em qualificação de leads de vendas.

Analise os dados do lead abaixo e determine se ele tem intenção real de
compra:

Nome: {{1.Nome}}
Email: {{1.Email}}
Mensagem: {{1.Mensagem / Interesse}}

Critérios para QUALIFICADO:
- Demonstra urgência ou necessidade clara
- Menciona intenção de compra, contratação ou investimento
- Tem prazo definido ou situação específica a resolver

Critérios para DESQUALIFICADO:
- Apenas curioso, sem intenção clara
- Pesquisa inicial sem urgência
- Mensagem vaga ou genérica demais

IMPORTANTE: Responda SOMENTE com uma das palavras abaixo, sem nenhum texto
adicional:
QUALIFICADO
DESQUALIFICADO
```

📌 Como mapear as variáveis da planilha

Ao digitar o prompt, clique no ícone de mapa (≡) ao lado do campo Text para abrir o painel de mapeamento.

Você verá as colunas da planilha disponíveis (Nome, Email, Mensagem). Clique em cada uma para inserir a variável no prompt.

As variáveis aparecem assim: {{1.Nome}} — o número 1 refere-se ao Módulo 1 (Google Sheets).

💡 DICA DO PROFESSOR

Mantenha o prompt simples e direto. Quanto mais claro for o comando e mais específica a resposta esperada (apenas uma palavra), maior a consistência do Gemini.

MÓDULO 3 Router — Dividir o Fluxo por Condição

O Router divide o fluxo em dois caminhos: um para leads qualificados e outro para desqualificados.

27. Clique no + após o módulo do Gemini AI.
28. Na busca, procure por Router (ou Flow Control > Router).
29. Selecione Router — ele cria automaticamente dois caminhos (1st e 2nd).

Configurando o Filtro do Caminho 1 (Qualificados):

30. Clique na bolinha entre o Router e o primeiro módulo seguinte (aparece um triângulo ▽).
31. Clique em Set up a filter.
32. Configure o filtro:

Label	Qualificados
Condition — Campo	Selecione: {{2.candidates[].content.parts[].text}} (resposta do Gemini, Módulo 2)
Condition — Operador	Contains (contém)
Condition — Valor	QUALIFICADO

Configurando o Filtro do Caminho 2 (Desqualificados):

33. Clique na bolinha do segundo caminho do Router.
34. Clique em Set up a filter.
35. Configure:

Label	Desqualificados
Condition — Campo	{{2.candidates[].content.parts[].text}}
Condition — Operador	Contains (contém)
Condition — Valor	DESQUALIFICADO

⚠️ ATENÇÃO

Se o campo de resposta do Gemini não aparecer de forma clara, você pode usar a variável genérica de texto da resposta. Execute o cenário uma vez com 'Run once' para ver exatamente como os dados aparecem e copie o campo correto.

MÓDULO 4 Gmail — Enviar Email (Caminho Qualificados)

Este módulo envia um e-mail de alerta quando um lead qualificado é detectado.

36. No Caminho 1 (Qualificados) do Router, clique no + para adicionar módulo.
37. Busque por Gmail e selecione.
38. Escolha a ação Send an email.
39. Configure:

Connection	Clique em Add → conecte sua conta Gmail → autorize o acesso.
To	Seu próprio email (ex: seuemail@gmail.com) ou o email que deve receber o alerta.
Subject	🔥 Novo Lead Qualificado: {{1.Nome}}
Body type	HTML (recomendado para formatação)
Body	Veja o modelo abaixo

Corpo do E-mail (copie e cole no campo Body):

```
<h2>🎯 Lead Qualificado Detectado!</h2>
<p><strong>Nome:</strong> {{1.Nome}}</p>
<p><strong>Email:</strong> {{1.Email}}</p>
<p><strong>Mensagem:</strong> {{1.Mensagem / Interesse}}</p>
<hr>
<p><em>Análise do Gemini AI:
{{2.candidates[].content.parts[].text}}</em></p>
<p>Entre em contato o quanto antes!</p>
```

💡 DICA DO PROFESSOR

Durante a aula ao vivo, deixe seu celular visível. Quando o e-mail chegar em tempo real após a execução, este é o 'momento UAU' que demonstra o poder da automação inteligente.

MÓDULO 5 Google Sheets — Update a Row (Caminho Qualificados)

Após enviar o e-mail, atualizamos a planilha marcando o lead como Qualificado.

40. Ainda no Caminho 1, adicione outro módulo após o Gmail.
41. Busque Google Sheets e escolha a ação Update a Row.
42. Configure:

Connection	My Google connection (já conectado)
Search Method	Search by path
Drive	My Drive
Spreadsheet Name	O mesmo caminho da planilha do Módulo 1
Sheet Name	A mesma aba
Row Number	Clique no ícone de mapa e selecione: {{1.Row Number}} — o número da linha atual

Na seção Values (abaixo dos campos acima), você verá as colunas da planilha. Localize a coluna Status e preencha:

Coluna Status	✅ QUALIFICADO

💡 DICA DO PROFESSOR

Você também pode adicionar uma coluna 'Resposta da IA' na planilha e mapear o campo {{2.candidates[].content.parts[].text}} para salvar o raciocínio completo do Gemini.

MÓDULO 6 Google Sheets — Update a Row (Caminho Desqualificados)

No segundo caminho (desqualificados), apenas atualizamos a planilha — sem enviar e-mail.

43. No Caminho 2 do Router, adicione o módulo Google Sheets > Update a Row.
44. Configure exatamente igual ao Módulo 5 (mesma planilha, mesma aba, mesmo Row Number).
45. Na coluna Status, preencha com:

Coluna Status	❌ DESQUALIFICADO

O cenário completo agora tem esta estrutura:

📊 VISÃO GERAL DO CENÁRIO COMPLETO

```
Módulo 1:  Google Sheets — Watch New Rows (Gatilho)
Módulo 2:  Google Gemini AI — Generate a Response
Módulo 3:  Router (divide em 2 caminhos)
        ├── Caminho 1 (Qualificados):
        │    Módulo 4: Gmail — Send an email
        │    Módulo 5: Google Sheets — Update a Row (✅ QUALIFICADO)
        └── Caminho 2 (Desqualificados):
             Módulo 6: Google Sheets — Update a Row (❌ DESQUALIFICADO)
```

PARTE 3 — TESTANDO O AGENTE (5 min)

3.1 — Executar o Teste ao Vivo

46. Salve o cenário clicando em Save (ícone de disquete ou Ctrl+S).
47. Clique no botão Run once (canto inferior esquerdo) — isso executa o cenário uma única vez.
48. Vá até a planilha Google Sheets e adicione uma nova linha com dados de teste.
49. Volte ao Make — você verá os módulos acendendo em verde enquanto o fluxo é executado.
50. Clique em cada módulo para ver os dados que passaram por ele.

O que observar em cada módulo:

- Módulo 1 (Sheets): Deve mostrar os dados da linha que você adicionou.
- Módulo 2 (Gemini): Deve mostrar a resposta da IA (QUALIFICADO ou DESQUALIFICADO).
- Módulo 3 (Router): Deve mostrar qual caminho foi escolhido.
- Módulo 4 (Gmail): Se qualificado, deve aparecer o e-mail enviado.
- Módulos 5 ou 6 (Sheets): Deve mostrar a atualização da linha na planilha.

3.2 — Ativar o Agente em Modo Automático

Após validar que tudo funciona, ative o cenário para rodar automaticamente:

51. No canto inferior do editor, há uma chave (toggle) com "Every 15 minutes".
52. Ative a chave — ela fica roxa/azul quando ativa.
53. O Make agora vai verificar a planilha a cada 15 minutos automaticamente.
54. Você pode ajustar o intervalo clicando no texto "Every 15 minutes".

💡 DICA DO PROFESSOR

Para a demonstração ao vivo em sala, mantenha em 'Run once' manual. Para deixar rodando depois, ative o modo automático. O plano gratuito suporta execuções a cada 15 minutos.

3.3 — Resolução de Problemas Comuns

Problema	Solução
Módulo Gemini dá erro de API	Verifique se a chave de API foi colada corretamente, sem espaços. Gere uma nova chave no aistudio.google.com se necessário.
Router não filtra corretamente	Execute o cenário uma vez, clique no Módulo 2 (Gemini) para ver o campo exato da resposta e use-o no filtro.
E-mail não chega no Gmail	Verifique a pasta de Spam. Confira se o campo 'To' está com o e-mail correto e se a conexão Gmail foi autorizada.
Planilha não é encontrada	Certifique-se de usar a mesma conta Google conectada ao Make e ao Sheets. O caminho da planilha deve incluir o nome exato do arquivo.
Gemini responde com mais texto além da palavra	Reforce no prompt: 'Responda SOMENTE com a palavra QUALIFICADO ou DESQUALIFICADO, sem nenhum texto adicional'. O filtro 'Contains' no Router também resolve isso.

PARTE 4 — DICAS PEDAGÓGICAS PARA A AULA

Roteiro de Apresentação Sugerido (30 min)

0:00 – 2:00	Conceito: Agente vs. Automação simples. Mostre o fluxo final como preview.
2:00 – 7:00	Parte 1: Criar conta Make + Gerar chave API Gemini + Preparar planilha.

7:00 – 22:00	Parte 2: Construir o cenário módulo por módulo (ao vivo, com explicação de cada campo).
22:00 – 27:00	Parte 3: Executar o teste ao vivo. Peça para um aluno digitar uma mensagem na planilha.
27:00 – 30:00	Encerramento: Recapitular o que foi construído, expandir possibilidades, Q&A.

Pontos de Engajamento para os Alunos

- Peça para um aluno ditar uma mensagem de lead ao vivo — a imprevisibilidade aumenta o interesse.
- Mostre o painel de execução do Make com as bolinhas se acendendo em tempo real.
- Deixe o celular visível na tela — quando o e-mail chegar, é o 'momento UAU' da aula.
- Pergunte: 'Quem escreveria um código if/else para entender 'estou desesperado por uma solução'?' — ninguém. A IA faz isso nativamente.
- Ao final, mostre a planilha atualizada com os status — o resultado tangível do agente.

Possíveis Expansões (Para Alunos Avançados)

- Conectar com Google Forms para entrada de leads em tempo real (sem precisar editar a planilha).
- Adicionar um terceiro caminho no Router para leads 'em dúvida' (resposta ambígua da IA).
- Usar o módulo Slack ou WhatsApp Business no lugar do Gmail para notificações.
- Adicionar um módulo de Google Calendar para agendar reunião automaticamente com leads qualificados.
- Substituir o Gemini por OpenAI (GPT-4) para comparar as respostas.

CHECKLIST FINAL

Antes de encerrar a aula, confirme que os alunos conseguiram completar:

✅ CHECKLIST DO ALUNO
[ ] Conta no Make.com criada [ ] Chave de API do Google Gemini gerada e salva [ ] Planilha Google Sheets criada com as colunas corretas [ ] Módulo 1: Google Sheets Watch New Rows configurado e conectado [ ] Módulo 2: Google Gemini AI com o prompt de qualificação inserido

[ ] Módulo 3: Router com os dois filtros configurados
[ ] Módulo 4: Gmail enviando e-mail para leads qualificados
[ ] Módulo 5: Google Sheets atualizando linha como QUALIFICADO
[ ] Módulo 6: Google Sheets atualizando linha como DESQUALIFICADO
[ ] Teste ao vivo executado com sucesso (e-mail recebido + planilha atualizada)

Parabéns! Você acaba de criar seu primeiro Agente de IA funcional! 🚀

Qualquer dúvida podem entrar em contato com o instrutor Gustavo Lagranha pelo WhatsApp 54 98133-4608